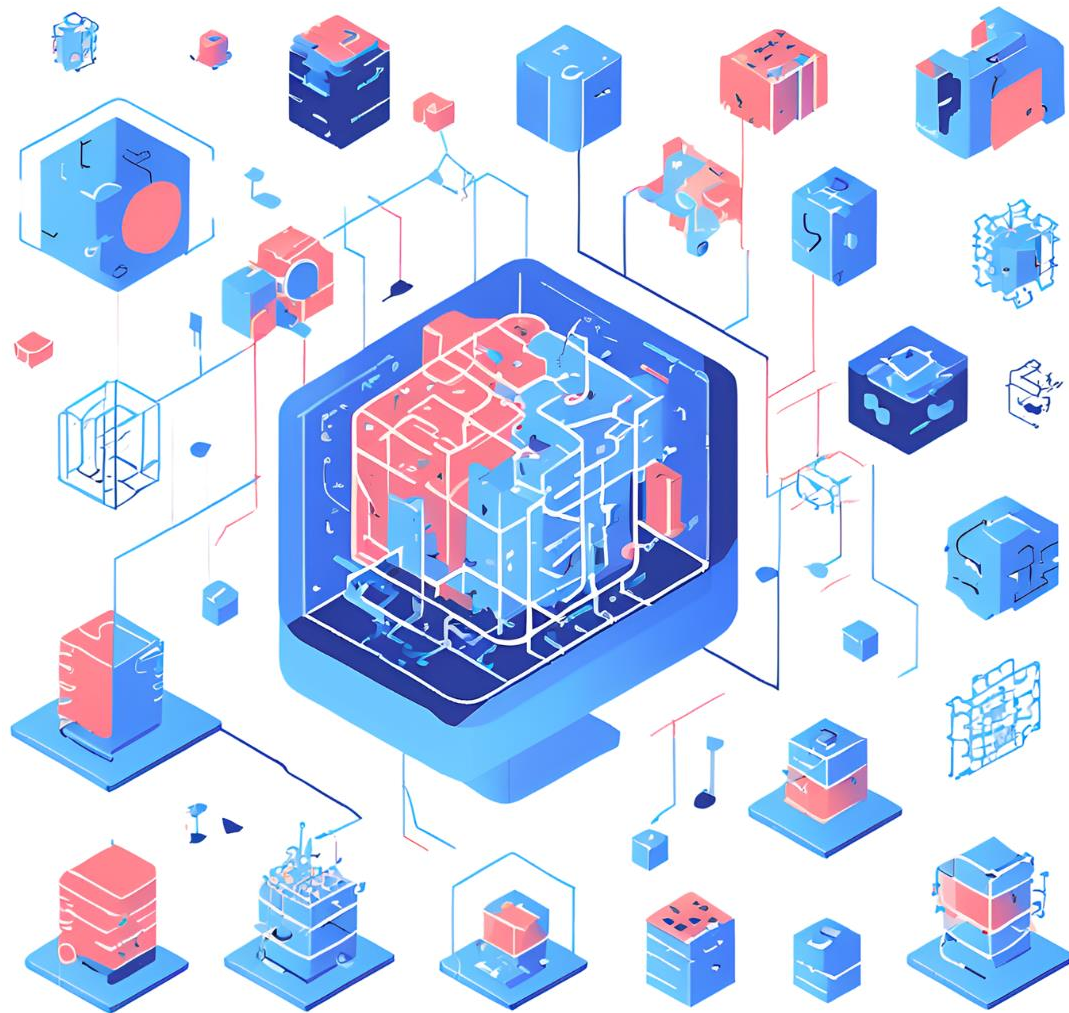


Machine Learning Operations Intro

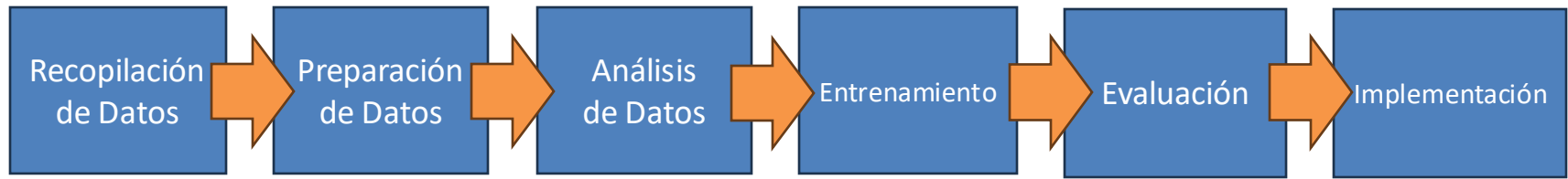
Álvaro García Barragán
Online session

18th April, 2025



Aprendizaje Automático - *Machine Learning* (ML)

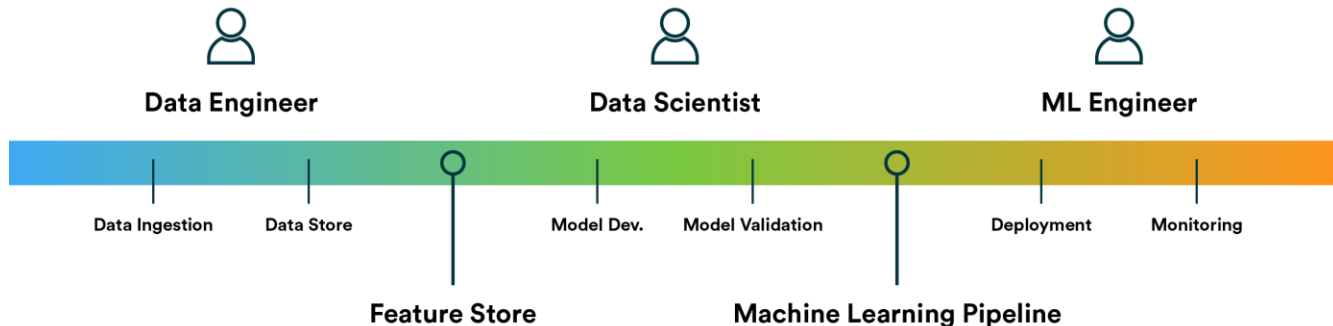
- Rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras aprender patrones a partir de datos sin ser programadas explícitamente.
- A través de los datos se entrenan **modelos** que a partir de nuevos datos son capaces de **inferir información**.
- Para desarrollar un modelo se necesitan estos pasos:



Flujo secuencial ML

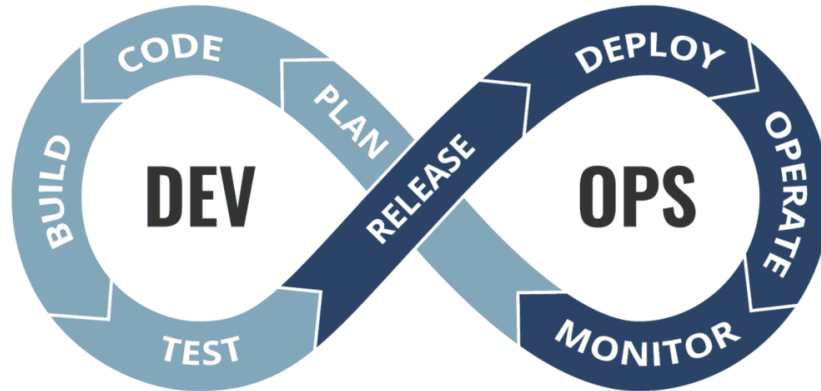
Desafíos de la implantación

- **Falta de reproducibilidad:** entrenamientos con diferentes datos y resultados
- **Modelos que degradan con el tiempo:** no hay monitoreo ni actualización
- **Proceso manual y no escalable:** el código desordenado, difícil de mantener
 - El código en notebooks no está preparado para producción
- **Desconexión entre DS y TI:** modelos desarrollados pero difíciles de desplegar
 - Es necesario la compartición de datos y código entre equipos



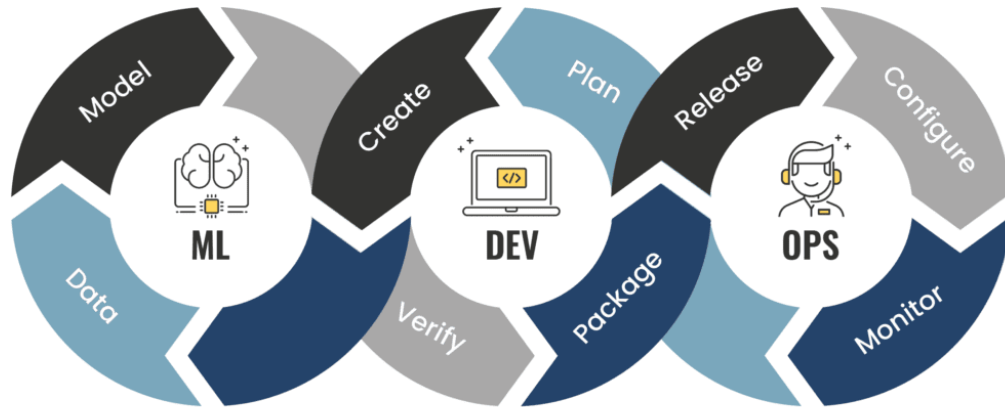
De DevOps a MLOps

- DevOps revolucionó el desarrollo de software con **CI/CD**.
- ML tiene desafíos adicionales (datos, modelos, monitoreo).
- **Nace MLOps:** Aplicar mejores prácticas de DevOps al ciclo de vida de ML.



MLOps en acción

- **Automatización** del pipeline de ML (entrenamiento, validación, despliegue).
- **Monitoreo y mantenimiento** de modelos en producción.
- **Colaboración entre equipos** (científicos de datos e ingenieros).
- **Reproducibilidad y escalabilidad** en los proyectos de ML.



El impacto de MLOps



**Reducción de tiempos
en el ciclo de
desarrollo.**

Automatizaciones



**Mejor escalabilidad
y toma de decisiones**

Monitorización de
datos y modelos



**Flujo de comunicación
efectiva entre equipos**

Framework común

Bibliografía

- MLOPs Google: <https://cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning?hl=es-419>
- MLOPs AWS: <https://aws.amazon.com/es/what-is/mlops>
- MLOPs IBM: <https://www.ibm.com/es-es/topics/mlops>
- MLOPS Microsoft: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/ai-ml/guide/mlops-maturity-model>
- ci-cd IBM: <https://www.ibm.com/think/topics/ci-cd-pipeline>
- Hidden technical debt in Machine learning system, 2015, (<https://dl.acm.org/doi/10.5555/2969442.2969519>)
- <https://www.phdata.io/blog/mlops-vs-devops-whats-the-difference/>

Thanks!

Álvaro García Barragán
alvaro8gb@gmail.com
Madrid, Spain

